

Poznań University of Technology
Chair of Communication and Computer Networks

Ćwiczenia 4

ZMIENNE LOSOWE
ROZKŁADY PRAWDOPODOBIEŃSTWA

dr inż. Piotr Zwierzykowski



Politechnika Poznańska
Katedra Sieci Telekomunikacyjnych i Komputerowych

Zadanie 1

dystrybuanta zmiennej dyskretnej

Politechnika Poznańska
Katedra Sieci Telekomunikacyjnych i Komputerowych

Zadanie 1

W grupie studenckiej przeprowadzono sprawdzian. Niech X oznacza ocenę (X={5,4,3,2}) losowo wybranego studenta w grupie 10-osobowej. Zakładając, że stosunek ocen bardzo dobrych, dobrych, dostatecznych i niedostatecznych ma się tak jak 1:3:4:2, wyznaczyć dla określonej zmiennej losowej X:

1) funkcję prawdopodobieństwa i jej wykres
2) dystrybuantę i jej wykres
3) prawdopodobieństwo P(X<3,5), korzystając:
   a) z funkcji prawdopodobieństwa,
   b) z dystrybuanty; zaznaczyć to prawdopodobieństwo na rysunku z wykresem dystrybuanty,
4) prawdopodobieństwo P(3≤X<4,5), korzystając:
   a) z funkcji prawdopodobieństwa,
   b) z dystrybuanty; zaznaczyć to prawdopodobieństwo na rysunku z wykresem dystrybuanty,
5) na wykresie dystrybuanty podać interpretację prawdopodobieństwa P(X=3)

Poznań University of Technology
Chair of Communication and Computer Networks

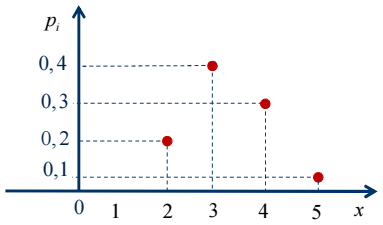
Zadanie 1

1) Niech K będzie współczynnikiem proporcjonalności, N- liczbą studentów danej grupy. Wobec tego liczba studentów z oceną 2, 3, 4 i 5 wynosi odpowiednio 2k, 4k, 3k i k, wszystkich studentów jest N=10k. Zatem możemy zapisać:

$$p_1 = P(X=2) = \frac{2k}{10k} = \frac{2}{10} \qquad p_2 = P(X=3) = \frac{4k}{10k} = \frac{4}{10}$$

$$p_3 = P(X=4) = \frac{3k}{10k} = \frac{3}{10} \qquad p_4 = P(X=5) = \frac{k}{10k} = \frac{1}{10}$$

Funkcja prawdopodobieństwa zmiennej losowej X jest więc następująca:



x_i	2	3	4	5
p_i	0,2	0,4	0,3	0,1

Zadanie 1

2) Dystrybuantę znajdujemy na podstawie wzoru $F(x) = P(X < x) = \sum_{-\infty < x_i < x} p_i$

Zmienna losowa X ma 4 punkty skokowe, więc dystrybuanta będzie określona pięcioma wzorami. Kolejno otrzymujemy:

dla $x \le 2$ $F(x) = P(X < x) = \sum_{x_i < x} p_i = 0$

dla $2 < x \le 3$ $F(x) = P(X < x) = \sum_{x_i < x} p_i = p_1 = 0,2$

dla $3 < x \le 4$ $F(x) = P(X < x) = \sum_{x_i < x} p_i = p_1 + p_2 = 0,6$

dla $4 < x \le 5$ $F(x) = P(X < x) = \sum_{x_i < x} p_i = p_1 + p_2 + p_3 = 0,9$

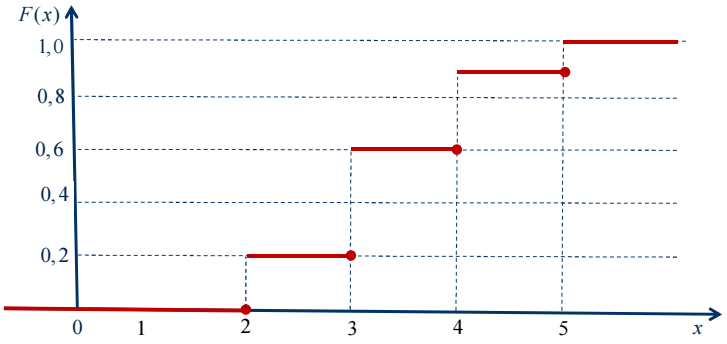
dla $x > 5$ $F(x) = P(X < x) = \sum_{x_i < x} p_i = p_1 + p_2 + p_3 + p_4 = 1$

Znalezioną dystrybuantę można zapisać w postaci następującej tabeli:

x	$(-\infty, 2\rangle$	$(2,3\rangle$	$(3,4\rangle$	$(4,5\rangle$	$(5,+\infty\rangle$
$F(x)$	0	0,2	0,6	0,9	1

Poznań University of Technology
Chair of Communication and Computer Networks

x	$(-\infty, 2\rangle$	$(2,3\rangle$	$(3,4\rangle$	$(4,5\rangle$	$(5,+\infty\rangle$
$F(x)$	0	0,2	0,6	0,9	1



Zadanie 1

3) Prawdopodobieństwo $P(X<3,5)$, korzystając

a) z funkcji prawdopodobieństwa,

b) z dystrybuanty; zaznaczyć to prawdopodobieństwo na rysunku z wykresem dystrybuanty,

AD. a) Na podstawie wzoru $F(x)=P(X<x)=\sum_{-\infty<x_i<x} p_i$ otrzymujemy:

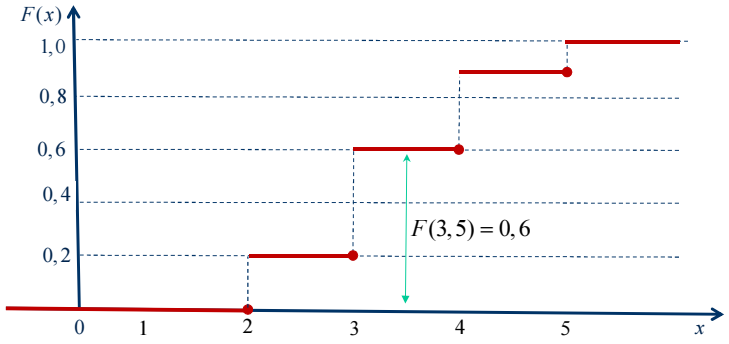
$$P(X<3,5)=\sum_{-\infty<x_i<x} P(X=x_i)=P(X=2)+P(X=3)=p_1+p_2=0,2+0,4=0,6$$

AD. b) Prawdopodobieństwo $P(X<3,5)$ zgodnie z definicją dystrybuanty, jest po prostu wartością wyznaczonej dystrybuanty w punkcie x=3,5:

$$P(X<3,5)=F(3,5)=0,6$$

AD. b) Prawdopodobieństwo $P(X<3,5)$ zgodnie z definicją dystrybuanty, jest po prostu wartością wyznaczonej dystrybuanty w punkcie x=3,5:

$$P(X<3,5)=F(3,5)=0,6$$



Zadanie 1

4) Prawdopodobieństwo $P(3 \le X < 4,5)$, korzystając

a) z funkcji prawdopodobieństwa,

b) z dystrybuanty; zaznaczyć to prawdopodobieństwo na rysunku z wykresem dystrybuanty,

AD. a) Na podstawie wzoru $P(a \le X \le b) = \sum_{a \le x_i < b} p_i$ otrzymujemy:

$$P(3 \le X < 4,5) = \sum_{3 \le x_i < 4,5} p_i = p_2 + p_3 = 0,4 + 0,3 = 0,7$$

AD. b) Korzystając z własności dystrybuanty

$$\mathrm{P}(x_1 \le X < x_2) = F(x_2) - F(x_1) = \sum_{x_1 \le x < x_2} \mathrm{P}(x)$$

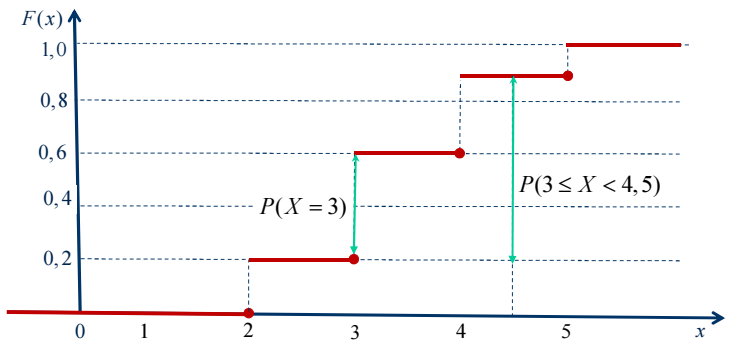
$$P(3 \le X < 4,5) = F(4,5) - F(3) = 0,9 - 0,2 = 0,7$$

Poznań University of Technology
Chair of Communication and Computer Networks

5) Na wykresie dystrybuanty podać interpretację prawdopodobieństwa $P(X = 3)$

$$P(X = 3) = F(3+0) - F(3) = 0,6 - 0,2 = 0,4$$

Prawdopodobieństwo jest skokiem dystrybuanty F w punkcie x=3.



Zadanie 2

histogramy i współczynniki asymetrii

Zadanie 2

Zmienne losowe X i Y mają rozkłady zadane następującymi funkcjami prawdopodobieństwa

a)

x_i	0	1	2	5
p_i	0,1	0,4	0,3	0,2

b)

x_i	-1	1	3	5
p_i	0,2	0,3	0,3	0,2

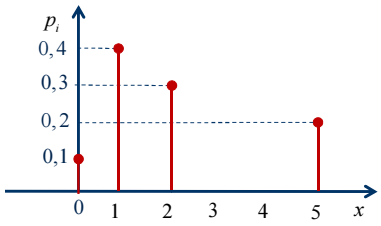
1. Narysuj histogramy
2. Na podstawie histogramów oceń współczynnik asymetrii w obu przykładach
3. Oblicz współczynniki asymetrii

Rozwiązanie:

Histogramy

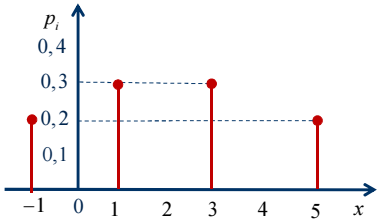
a)

x_i	0	1	2	5
p_i	0,1	0,4	0,3	0,2



b)

x_i	-1	1	3	5
p_i	0,2	0,3	0,3	0,2



13

Zadanie 2

Ad. 2) Na podstawie histogramów oceń współczynnik asymetrii w obu przykładach

W przypadku rozkładu a) przypuszczalnie współczynnik będzie dodatni, ponieważ znaczna część masy prawdopodobieństwa rozmieszczone jest na prawo w dużej odległości od najbardziej prawdopodobnego punktu skokowego $x_k = 1$ (gdy $g_a > 0$, mówimy, że rozkład ma asymetrią prawą).

W przypadku b) będzie równy zeru, ponieważ histogram jest figurą symetryczną względem punktu skokowego

Ad. 3) Oblicz współczynniki asymetrii

x_i	p_i	$x_i p_i$	$x_i - EX$	$(x_i - EX)^2$	$(x_i - EX)^3$	$(x_i - EX)^2 p_i$	$(x_i - EX)^3 p_i$
0	0,1	0	-2	4	-8	0,4	-0,8
1	0,4	0,4	-1	1	-1	0,4	-0,4
2	0,3	0,6	0	0	0	0	0
5	0,2	1	3	9	27	0,9	5,4
suma		**2**				**1,7**	**4,2**

14

Zadanie 2

Ad. 3) Oblicz współczynniki asymetrii

x_i	p_i	$x_i p_i$	$x_i - EX$	$(x_i - EX)^2$	$(x_i - EX)^3$	$(x_i - EX)^2 p_i$	$(x_i - EX)^3 p_i$
0	0,1	0	-2	4	-8	0,4	-0,8
1	0,4	0,4	-1	1	-1	0,4	-0,4
2	0,3	0,6	0	0	0	0	0
5	0,2	1	3	9	27	0,9	5,4
suma		2				1,7	4,2

W przypadku a) koniecznej jest obliczenie σ^3 i wariancji σ^2

$$g = \frac{\sigma^3}{\sigma^2 \times \sqrt{\sigma^2}} = \frac{\sum_{i=1}^{4}(x_i - EX)^3 \times p_i}{\sum_{i=1}^{4}(x_i - EX)^2 \times p_i \times \sqrt{\sum_{i=1}^{4}(x_i - EX)^2 \times p_i}} = \frac{4,2}{(1,7) \times \sqrt{1,7}} \cong 1,89$$

Odpowiednie wartości możemy odczytać z tabeli. Ostatecznie współczynnik asymetrii zgodnie z przewidywaniami jest dodatni.

W przypadku b) $\sigma^3 = 0$, a więc równie współczynnik asymetrii równy jest zeru.

15

Zadanie 3

dystrybuanta zmiennej ciągłej

16

Zadanie 3

W wielu sytuacjach można przyjąć, że czas X bezawaryjnej pracy badanego urządzenia jest zmienną losową ciągłą o gęstości:

$$f(x)=\begin{cases}\frac{1}{\lambda}\exp\left(-\frac{x}{\lambda}\right) & \text{dla} \quad x>0\\ 0 & \text{dla} \quad \text{pozostalych } x\end{cases}$$

Niech $\lambda=10$

a) Obliczyć prawdopodobieństwo $P(5\le X\le 10)$
b) Wyznaczyć dystrybuantę zmiennej losowej X
c) Zinterpretować obliczone prawdopodobieństwo za pomocą wykresu gęstości i dystrybuanty

Rozwiązanie:

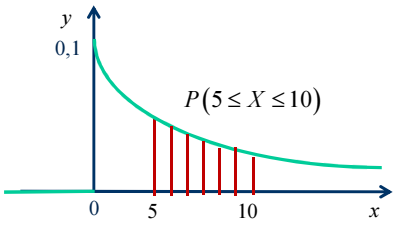
a) Korzystając ze wzoru $P(a\le X\le b)=\int_a^b f(x)dx$ otrzymujemy

$$P(5\le X\le 10)=\frac{1}{10}\int_5^{10}\exp\left(-\frac{1}{10}x\right)dx=\left[-\exp\left(-\frac{1}{10}\right)\right]_5^{10}=e^{-0.5}-e^{-1}\cong 0,2486$$

Z interpretacji geometrycznej całki oznaczonej funkcji nieujemnej wynika, że jest równe (liczbowo) polu pod krzywą gęstości nad przedziałem [5,10].

Zadanie 3

b) Wyznaczyć dystrybuantę zmiennej losowej X.
Rozważmy dwa przypadki: $x\le 0$ lub $x>0$



dla $x\le 0$: $F(x)=\int_{-\infty}^{x}0dt=0$

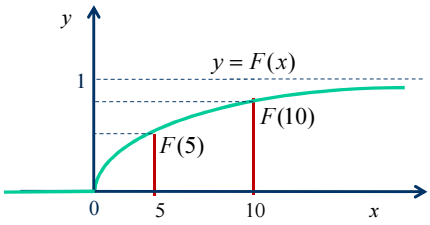
dla $x>0$: $F(x)=\int_{-\infty}^{x}0dt+\int_0^x\frac{1}{10}\exp\left(-\frac{1}{10}t\right)dt=\left[-\exp\left(-\frac{1}{10}t\right)\right]_0^x=1-\exp\left(-\frac{1}{10}x\right)$

Ostatecznie można więc zapisać:

$$F(x)=\begin{cases}0 & \text{dla} \quad x\le 0\\ 1-\exp\left(-\frac{1}{10}x\right) & \text{dla} \quad x>0\end{cases}$$

Zadanie 3

b) Zinterpretować obliczone prawdopodobieństwo za pomocą wykresu gęstości i dystrybuanty. Korzystając ze związku $P(5 \le X \le 10) = F(10) - F(5)$ obliczone prawdopodobieństwo interpretujemy jako różnicę rzędnych wykresu dystrybuanty w punktach „10” i „5”.



Ćwiczenia 4

LICZBOWE CHARAKTERYSTYKI ZMIENNYCH LOSOWYCH

Zadanie 4

Wartość oczekiwana zmiennej losowej dyskretnej

Wartość oczekiwana – interpretacja statystyczna:

$$\lim_{n\to\infty} \bar{x} = \lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{r} \frac{n_k}{n} x_k = \sum_{k=1}^{r} p_k x_k = E(x)$$

$$\lim_{n\to\infty} \frac{n_k}{n} = p_k$$

rezultat eksperymentu

rezultat prawa probabilistycznego tzw. średnia populacji

Komentarz: Przy dostatecznie dużej liczbie obserwowalnych wartości eksperymentu można przyjąć że wartość średnia z próby aproksymuje wartość oczekiwaną

Zadanie 4

Dla zmiennej losowej o funkcji prawdopodobieństwa danej tabelą

x_i	-1	2	4
p_i	0,5	0,3	0,2

Oblicz:

a) Wartość przeciętną EX

b) Kwantyl $x_{0,3}$

c) Medianę $x_{0,5}$

d) Wariancję D^2X

e) Odchylenie standardowe DX

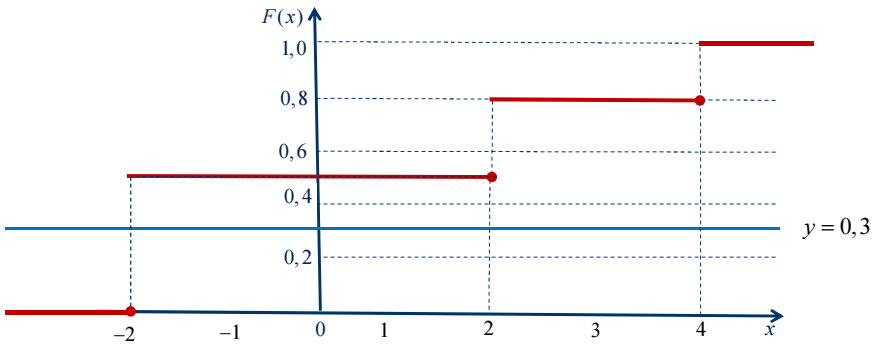
Rozwiązanie:

a) Wartość przeciętną EX. Bezpośrednio z definicji otrzymujemy

$$E(x) = x_1 \times p_1 + x_2 \times p_2 + x_3 \times p_3 = -1 \times 0,5 + 2 \times 0,3 + 4 \times 0,2 = 0,4$$

Zadanie 4

b) Szkicujemy wykres dystrybuanty $y = F(x)$ zmiennej losowej X.
Prosta $y = 0,3$ nie przecina wykresu dystrybuanty.
Jednak punktu $x = -2$ otrzymujemy
$F(-2) = 0 < 0,3$ oraz $0,3 < F(-2+0) = 0,5$ i tym samym $F(-2) \le 0,3 \le F(-2+0)$
Na podstawie definicji $F(x_p) \le p \le F(x_p + 0)$ wnioskujemy, że liczba"-2" jest kwantylem rzędu p=0,3 rozważanej zmiennej losowej: $x_{0,3} = -2$
Żadne inna liczba nie jest kwantylem tego rzędu.



Zadanie 4

c) Medianę. Na wykresie dystrybuanty prosta $y = 0,5$ pokrywa się z wykresem dystrybuanty na przedziale (-2,2]. Dlatego dla dowolnego $x \in (-2,2)$ mamy $F(x) = 0,5 \le 0,5$ oraz $0,5 \le 0,5 = F(x+0)$

Poza tym $F(-2) = 0 \le 0,5$ oraz $0,5 \le 0,5 = F(-2+0)$

Podobnie $F(2) = 0,5 \le 0,5$ oraz $0,5 \le 0,8 = F(2+0)$

Zatem dla każdego $x \in \{-2,2\}$ spełniona jest nierówność $F(x) \le 0,5 \le F(x+0)$
Oznacza to, że każda liczba ze zbioru jest medianą rozważanej zmiennej losowej.

d) Najpierw skorzystamy z definicji wariancji $D^2X = E\left(X^2\right) - \left[E(x)\right]^2$

Następnie obliczymy

$$E\left(X^2\right) = \sum_{i=1}^{3} x_i^2 \times p_i = (-2)^2 \times 0,5 + 2^2 \times 0,3 + 4^2 \times 0,2 = 4 \times (0,5 + 0,3 + 0,8) = 4 \times 1,6 = 6,4$$

Ostatecznie otrzymujemy $D^2X = 6,4 - (0,4)^2 = 6,24$

e) Odchylenie standardowe $DX = \sqrt{D^2X} = \sqrt{6,24} \cong 2,5$

Zadanie 5
dystrybuanta zmiennej ciągłej

Zadanie 5

W wielu sytuacjach można przyjąć, że czas X bezawaryjnej pracy badanego urządzenia jest zmienną losową ciągłą o gęstości:

$$f(x)=\begin{cases}6x\times(1-x) & \text{dla} \quad 0<x<1\\ 0 & \text{dla} \quad \text{pozostalych } x\end{cases}$$

Obliczyć wartość oczekiwana i wariancję:
a) zmiennej losowej X,
b) zmiennej losowej Y=2X-1

Rozwiązanie:

a) Korzystając ze wzoru otrzymujemy wartość oczekiwaną

$$EX=\int_a^b x\times f(x)dx=6\int_0^1 x^2(1-x)\,dx=6\left[\frac{1}{3}x^3-\frac{1}{4}x^4\right]_0^1=\frac{1}{2}$$

oraz wariancję

$$D^2X=\int_a^b x^2\times f(x)dx-(EX)^2=6\int_0^1 x^3(1-x)\,dx-\frac{1}{4}=6\left[\frac{1}{4}x^4-\frac{1}{5}x^5\right]_0^1-\frac{1}{4}=\frac{6}{20}-\frac{1}{4}=\frac{1}{20}$$

Zadanie 5

b) Korzystając ze własności wartości oczekiwanej i wariancji otrzymujemy:

$$EY=E(2X-1)=2EX-1=2\times\frac{1}{2}-1=0$$

$$D^2Y=D^2(2X-1)=4D^2X=4\times\frac{1}{20}=\frac{1}{5}$$

Zadanie 6
dystrybuanta zmiennej ciągłej

Zadanie 6

W wielu sytuacjach można przyjąć, że czas X bezawaryjnej pracy badanego urządzenia jest zmienną losową ciągłą o gęstości:

$$f(x)=\begin{cases}\frac{1}{2}x & \text{dla} \quad 0\le x\le 2\\ 0 & \text{dla} \quad \text{pozostalych } x\end{cases}$$

Wyznacz modę i medianę zmiennej losowej X

Rozwiązanie:

Funkcja f nie osiąga maksimum lokalnego w żadnym punkcie przedziału <0;2>, a więc rozkład nie ma mody. Dystrybuantą tego rozkładu jest funkcja:

$$F(x)=\begin{cases}0 & \text{dla} \quad x\le 0\\ \int_0^x \frac{1}{2}t\,dt=\frac{1}{4}x^2 & \text{dla} \quad 0<x\le 2\\ 1 & \text{dla} \quad x>2\end{cases}$$

Łatwo zauważyć, że mediana będzie rozwiązaniem równania $\frac{1}{4}x^2=\frac{1}{2}$

W przedziale <0;2> mamy tylko jedno rozwiązanie równania $x_{0,5}=\sqrt{2}$

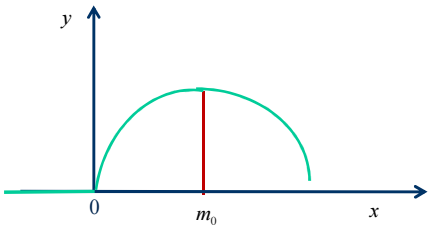
Zadanie 7

Zadanie 7

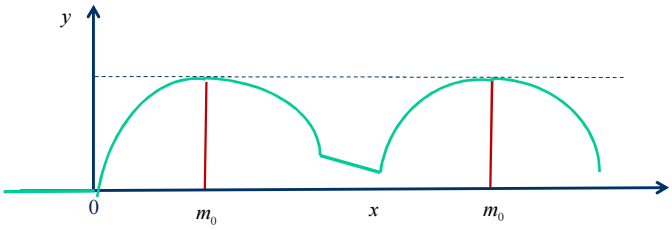
Naszkicować wykres gęstości prawdopodobieństwa dla rozkładu:

a) Jednomodalnego

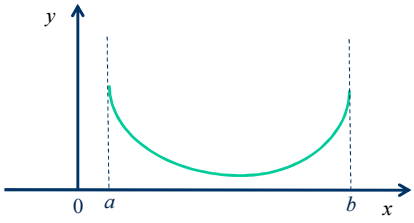
b)Wielomodalnego



b) Wielomodalnego

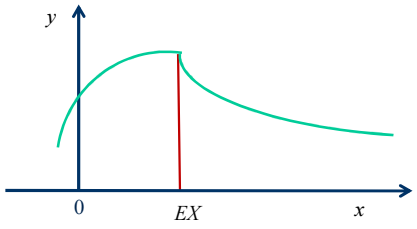


c) nie mający mody

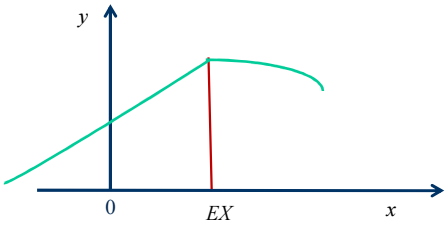


Zadanie 7

d) O asymetrii prawej

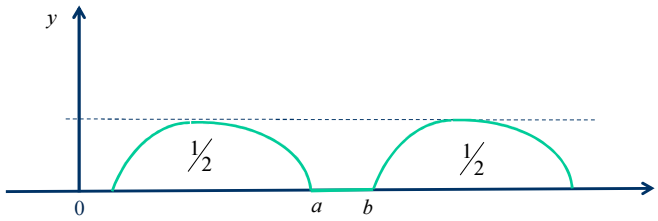


e) O asymetrii lewej



Zadanie 7

f) Mającego przedział median



Politechnika Poznańska
Katedra Sieci Telekomunikacyjnych i Komputerowych

Dziękuję za uwagę!